

Nome

Cognome

Numero di matricola

Compito di Fisica Generale 1 del 7/2/2020.

Leggete bene quanto segue:

- Modalità di risposta: **si scriva la formula risolutiva ben evidenziata in un riquadro sul foglio protocollo, usando i simboli assegnati nel testo per le variabili. Si riporti il valore numerico ottenuto per ciascuna domanda nel riquadro di questo foglio di testo**. Salvo specifica richiesta, i valori numerici sono approssimati con tre cifre significative. **Non dimenticate di motivare i passaggi più importanti per arrivare alla soluzione.**
- Si assumano i seguenti valori numerici: accelerazione di gravità $g = 10 \text{ m/s}^2$, costante dei gas $R = 8 \text{ J/K mole}$.

Problema 1: Consideriamo un punto materiale di massa m che si muove lungo la semiretta $x \geq 0$ e soggetto alla forza

$$F(x) = -\frac{a}{x^2} + \frac{b}{x^3},$$

con $a, b > 0$. Si prenda $a = 1 \text{ N m}^2$ e $b = 0.1 \text{ N m}^3$, $m = 1 \text{ kg}$.

1. Per quale valore
- x_{eq}
- di
- x
- si ha equilibrio?

$$x_{\text{eq}} [\text{m}] = \boxed{0.1}$$

2. Mostrare che si tratta di equilibrio stabile.

SOL: si tratta di equilibrio stabile perché $F'(x)|_{x=x_{\text{eq}}} = -a^4/b^3 < 0$

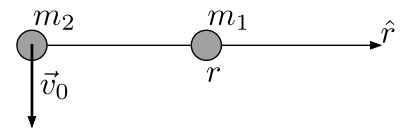
3. Qual è il periodo
- T
- delle piccole oscillazioni attorno alla posizione di equilibrio?

$$T [\text{s}] = \boxed{0.199}$$

Supponiamo ora di avere due masse puntiformi uguali, $m_1 = m_2 \equiv m = 1 \text{ kg}$. Assumiamo che il corpo 2 eserciti sul corpo 1 la seguente forza centrale, dipendente solo dalla distanza relativa $\vec{r} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2$:

$$\vec{F}_{2 \rightarrow 1} = \left(-\frac{a}{r^2} + \frac{b}{r^3} \right) \hat{r} \equiv \psi(r) \hat{r} = -\vec{F}_{1 \rightarrow 2},$$

dove $r = |\vec{r}|$ e $\hat{r} = \vec{r}/r$, e le costanti a e b assumono i valori dati in precedenza. Al tempo $t = 0$, il sistema è nella seguente situazione: la distanza relativa è $d = 0.2 \text{ m}$, il corpo di massa m_1 ha velocità nulla, ed il corpo di massa m_2 ha velocità $\vec{v}_0$ diretta perpendicolarmente al segmento che congiunge le due masse, come in figura.



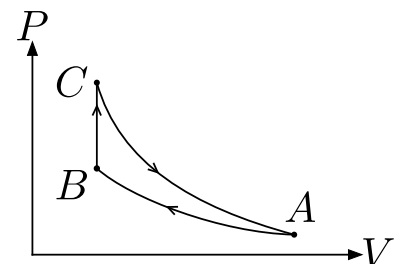
4. Discutere quali siano le costanti del moto e perché.

SOL: trattandosi di un campo di forze centrali, la quantità di moto, l'energia meccanica e il momento angolare sono costanti del moto.

5. Per quali valori di
- v_0
- il moto risulta limitato?

$$v_0 [\text{m/s}] = \boxed{3.87}$$

Problema 2: Una mole di gas perfetto biatomico effettua il seguente ciclo. Dalle condizioni normali di temperatura e pressione ($T = 293 \text{ K}$, $P = 10^5 \text{ Pa}$) dello stato A si passa allo stato B ($V_B = V_A/4$) seguendo una trasformazione isoterma. Successivamente si raggiunge lo stato C percorrendo una trasformazione isocora. Infine torna allo stato A seguendo una trasformazione adiabatica. Tutte le trasformazioni sono reversibili.



1. Si determini la pressione dello stato
- B
- .

$$P_B [\text{Pa}] = \boxed{4 \times 10^5}$$

2. Si determini la pressione dello stato C .

$$P_C \text{ [Pa]} = \boxed{6.96 \times 10^5}$$

3. Si calcoli il rendimento di una macchina termica che lavora utilizzando il ciclo sopra descritto.

$$\eta_R = \boxed{0.251}$$

Nella realtà la macchina termica, mentre torna al volume V_A , percorre una trasformazione adiabatica irreversibile.

4. Discutere quali siano gli stati finali A' permessi.

SOL: poiché l'entropia non diminuisce e l'energia non aumenta, si deve avere $P_A < P_{A'} \leq P_C V_C / V_A$

5. Calcolare la variazione di entropia dell'Universo al termine delle trasformazioni $A - B - C - A' - A$ in funzione della pressione dello stato finale $P_{A'}$ (solo espressione algebrica).

$$\Delta S_U = \boxed{5/2 R \ln(P_{A'}/P_A)}$$

Problema 3: Consideriamo un urto tra un elettrone e un positrone, che hanno massa uguale $m_e c^2 = 0.5 \text{ MeV}$. In seguito all'urto, vengono prodotte due particelle uguali di massa M . Nel sistema del laboratorio l'elettrone è fermo, mentre il positrone ha un'energia $E_{lab} = 20 \text{ MeV}$.

1. Calcolare l'impulso p_{lab} e la differenza $c - v$, dove v è la velocità (in unità della velocità della luce c) del positrone.

$$p_{lab} \text{ [MeV}/c] = \boxed{19.994}$$

$$c - v \text{ [} c \text{]} = \boxed{3 \times 10^{-4}}$$

2. Calcolare l'energia totale E_{cm} del sistema nel sistema del centro di massa, dove l'impulso spaziale totale è nullo.

$$E_{cm} \text{ [MeV]} = \boxed{4.528}$$

3. Calcolare il massimo valore possibile della massa M delle particelle che possono essere prodotte (assumendo che siano uguali).

$$M \text{ [MeV}/c^2] = \boxed{2.26}$$

4. Calcolare l'energia di soglia E_s del positrone nel sistema del laboratorio per produrre una coppia di particelle μ^- e μ^+ , assumendo che la loro massa sia uguale a $m_\mu c^2 = 100 \text{ MeV}$.

$$E_{soglia} \text{ [GeV]} = \boxed{40}$$